

Reporte

July 10, 2026

1 HTD1

- Edwin de Leon
- Gustavo Cruz
- Mathew Cordero
- Josue Say

[Hoja de Trabajo Repositorio](#)

1.1 Task 1

Responda las siguientes preguntas de forma clara, concisa y argumentada. No basta con definir: se espera que usted conecte el concepto con sus implicaciones prácticas o estratégicas.

1.1.1 Pregunta 1

Elija un sistema real de su área de interés (puede ser de banca, telecomunicaciones, salud, videojuegos, robótica u otro).

Identifique y justifique para ese sistema:

- (a) qué representa el estado

S_t

- (b) qué acciones componen el espacio

$\mathcal{A}$

- (c) cómo diseñaría la función de recompensa

R

- (d) si el entorno es totalmente observable o parcialmente observable, y por qué

1.1.2 Respuesta 1

Sistema: Videojuego (Agente en un Juego de de roles)

Se analiza un sistema basado en un videojuego de roles, donde un agente (IA) debe aprender a combatir.

(a) Estado

$$S_t$$

El estado

$$S_t$$

representa toda la información relevante del entorno en un instante de tiempo

$$t$$

. En este sistema, el estado puede incluir:

- Salud del enemigo.
- Salud propia
- Items
- Habilidades disponibles
- Habilidades del enemigo.

Se puede representar como:

$$S_t = salud_{enemigo_t}, salud_{propia_t}, items_t, habilidades_{propias_t}, habilidades_{enemigo_t}$$

Justificación: El agente necesita esta información para tomar decisiones estratégicas en tiempo real, como atacar, defenderse, usar habilidades o administrar recursos.

(b) Espacio de Acciones

$$\mathcal{A}$$

El espacio de acciones

$$\mathcal{A}$$

define todas las acciones posibles que el agente puede realizar en el sistema de combate.

$$\mathcal{A} = atacar, defender, usar_habilidad, usar_item, huir, no_hacer_nada$$

También puede representarse de forma más estructurada considerando parámetros:

$$\mathcal{A} = tipo_{accion}, objetivo$$

donde:

•

$$tipo_{accion} \in ataque, defensa, habilidad, item$$

•

$$objetivo \in enemigo, propio$$

Justificación: Estas acciones permiten al agente tomar decisiones estratégicas durante el combate, como infligir daño, protegerse, usar recursos o recuperarse. La inclusión de parámetros como el tipo de acción y el objetivo permite mayor flexibilidad y realismo en la toma de decisiones.

(c) Función de Recompensa

$$R$$

La función de recompensa

$$R$$

guía el comportamiento del agente incentivando acciones deseadas:

$$R = w_1 \cdot \text{daño}_{\text{enemigo}} - w_2 \cdot \text{daño}_{\text{recibido}} + w_3 \cdot \text{uso}_{\text{eficiente}}_{\text{recursos}} + w_4 \cdot \text{victoria} - w_5 \cdot \text{derrota}$$

Donde:

- **daño_enemigo:** recompensa por atacar efectivamente
- **daño_recibido:** penalización por recibir daño
- **uso_eficiente_recursos:** recompensa por usar bien ítems/habilidades
- **victoria:** gran recompensa al ganar
- **derrota:** fuerte penalización al perder

Ejemplo:

- +10 por daño al enemigo
- -8 por daño recibido
- +5 por uso estratégico de habilidades
- +100 por ganar
- -100 por perder

Justificación: Esta función incentiva un equilibrio entre ofensiva, defensa y gestión de recursos, evitando comportamientos irracionales.

(d) **Tipo de Entorno** El entorno es **parcialmente observable**.

$$O_t \neq S_t$$

Justificación:

- El agente puede no conocer completamente las habilidades o estrategias del enemigo , por ejemplo pueden existir habilidades que el no use en la primera iteración y en la segunda si.
- Puede haber información oculta (cooldowns, efectos futuros, decisiones del rival)

Por lo tanto, el agente toma decisiones con información incompleta, lo que incrementa la complejidad del problema.